

ADENDA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“EXTENSIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN  
ELÉCTRICA PARQUE EÓLICO PUELICHE  
SUR”

ANEXO D.1.

LÍNEA DE BASE FLORA, HONGOS Y  
VEGETACIÓN TERRESTRE

Preparado por:



AGOSTO 2019

# TABLA DE CONTENIDO

|        |                                                                                                                                   |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1      | INTRODUCCIÓN .....                                                                                                                | 6  |
| 2      | OBJETIVOS .....                                                                                                                   | 6  |
| 2.1    | OBJETIVO GENERAL.....                                                                                                             | 6  |
| 2.2    | OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....                                                                                                        | 6  |
| 3      | METODOLOGÍA.....                                                                                                                  | 7  |
| 3.1    | VEGETACIÓN TERRESTRE.....                                                                                                         | 7  |
| 3.1.1  | Proximidad a Áreas Bajo Protección.....                                                                                           | 10 |
| 3.1.2  | Vegetación respecto a la Normativa Vigente .....                                                                                  | 11 |
| 3.2    | FLORA TERRESTRE.....                                                                                                              | 13 |
| 3.2.1  | Estado de conservación.....                                                                                                       | 13 |
| 3.2.2  | Flora respecto de la legislación vigente.....                                                                                     | 14 |
| 3.3    | ANÁLISIS DE SINGULARIDADES .....                                                                                                  | 15 |
| 3.4    | HONGOS 17                                                                                                                         |    |
| 3.4.1  | Muestreo macromicetes .....                                                                                                       | 17 |
| 4      | RESULTADOS .....                                                                                                                  | 20 |
| 4.1    | CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....                                                                                       | 20 |
| 4.2    | MARCO BIOGEOGRÁFICO .....                                                                                                         | 22 |
| 4.2.1  | Descripción geomorfológica .....                                                                                                  | 22 |
| 4.2.2  | Descripción bibliográfica de formaciones<br>vegetales.....                                                                        | 22 |
| 4.3    | USO ACTUAL DEL SUELO .....                                                                                                        | 27 |
| 4.4    | PUNTOS DE MUESTREO .....                                                                                                          | 27 |
| 4.5    | VEGETACIÓN .....                                                                                                                  | 30 |
| 4.5.1  | UNIDADES HOMOGÉNEAS DE VEGETACIÓN.....                                                                                            | 30 |
| 4.5.2  | TIPOS FORESTALES .....                                                                                                            | 37 |
| 4.6    | FLORA 38                                                                                                                          |    |
| 4.7    | ORIGEN, ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ENDEMISMO.....                                                                                   | 38 |
| 4.7.1  | Flora vascular .....                                                                                                              | 38 |
| 4.7.2  | Estado de conservación.....                                                                                                       | 39 |
| 4.8    | DISTANCIA ÁREAS PROTEGIDAS POR EL ESTADO,<br>REPRESENTACIÓN EN EL SNASPE Y A TIPOS VEGETACIONALES<br>CON RIESGO DE EXTINCIÓN..... | 40 |
| 4.9    | CLASIFICACIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN RESPECTO DE<br>LA LEGISLACIÓN VIGENTE.....                                                 | 40 |
| 4.10   | HONGOS 41                                                                                                                         |    |
| 4.10.1 | Origen, Estado de Conservación y Endemismo...                                                                                     | 42 |

# TABLA DE CONTENIDO

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.11 SINGULARIDADES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ..... | 42 |
| 5 CONCLUSIONES.....                                                           | 44 |
| 6 REFERENCIAS.....                                                            | 46 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABLA 1. CATEGORÍAS DE ESTRATIFICACIÓN PARA LOS DIFERENTES TIPOS BIOLÓGICOS.....                                              | 9  |
| TABLA 2. CATEGORÍAS DE COBERTURA.....                                                                                         | 10 |
| TABLA 3. DECRETOS SUPREMOS QUE DECLARAN ESPECIES FORESTALES COMO MONUMENTOS NATURALES.....                                    | 14 |
| TABLA 4. PERMISOS PARA LA INTERVENCIÓN DE ESPECIES FORESTALES A PRESENTAR EN EL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO .....            | 14 |
| TABLA 5. SINGULARIDADES SEGÚN GUÍA PARA LA DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES SUELO, FLORA Y FAUNA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES..... | 15 |
| TABLA 6. USO ACTUAL DEL SUELO DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS .....                                                                 | 27 |
| TABLA 7. COORDENADAS ESPACIALES DE LOS PUNTOS DE MUESTREO (UTM HUSO 18 SUR; WGS84). .....                                     | 28 |
| TABLA 8. SUPERFICIES DE LAS UHV Y USO DE SUELO IDENTIFICADAS EN ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. ....                         | 30 |
| TABLA 9 - LISTADO DE ESPECIES DE FLORA VASCULAR IDENTIFICADAS EN ALGUNA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. ....                       | 39 |
| TABLA 11. DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES ENDÉMICAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA. ....                                                   | 43 |
| TABLA 12. ESPECIES POTENCIALES PRESENTES EN LOS PISOS VEGETACIONALES.....                                                     | 53 |
| TABLA 13. LISTADO DE ESPECIES DE FLORA VASCULAR PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y SU PRESENCIA EN CADA UHV.....       | 56 |

# TABLA DE CONTENIDO

## ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FOTOGRAFÍA 1. VISTA GENERAL DE FORMACIÓN ARBÓREA, CAMPAÑA DE INVIERNO.....            | 34 |
| FOTOGRAFÍA 2. VISTA GENERAL DE CORTINA ARBÓREA., CAMPAÑA DE PRIMAVERA .....           | 35 |
| FOTOGRAFÍA 3. VISTA GENERAL DE CORTINA ARBÓREA. , CAMPAÑA DE PRIMAVERA .....          | 35 |
| FOTOGRAFÍA 4. VISTA GENERAL DE PRADERA, CAMPAÑA DE PRIMAVERA.....                     | 36 |
| FOTOGRAFÍA 5. VISTA GENERAL DE JUNCAL, CAMPAÑA DE PRIMAVERA.....                      | 36 |
| FOTOGRAFÍA 6. VISTA GENERAL DE PRADERA CON ARBUSTOS, CAMPAÑA DE PRIMAVERA. ....       | 36 |
| FOTOGRAFÍA 7. VISTA GENERAL DE PRADERA CON ARBUSTOS, ,CAMPAÑA DE INVIERNO.....        | 36 |
| FOTOGRAFÍA 8. VISTA GENERAL DE PLANTACIÓN FORESTAL. , CAMPAÑA DE PRIMAVERA .....      | 37 |
| FOTOGRAFÍA 9. VISTA GENERAL DE <i>MYCENA HAEMATOPODA</i> , CAMPAÑA DE PRIMAVERA. .... | 41 |
| FOTOGRAFÍA 10. VISTA GENERAL DE <i>CYTARA DARWINI</i> , CAMPAÑA DE PRIMAVERA . ....   | 41 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FIGURA 1. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....                                                                                                     | 21 |
| FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS FORMACIONES VEGETACIONALES SEGÚN GAJARDO (1994), PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....       | 25 |
| FIGURA 3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS PISOS VEGETACIONALES SEGÚN LUEBERT Y PLISCOFF (2017), PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. .... | 26 |
| FIGURA 4. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO (UTM HUSO 18 SUR; WGS84).....                                                                        | 29 |

# TABLA DE CONTENIDO

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FIGURA 5. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE CADA UNIDAD<br>HOMOGÉNEA DE VEGETACIÓN Y USO DE SUELO..... | 30 |
| FIGURA 6. UBICACIÓN ESPACIAL DE LAS UHV DESCRITAS EN EL ÁREA<br>DEL PROYECTO.....                 | 31 |
| .....                                                                                             | 31 |
| FIGURA 7. GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN DE LAS FORMACIONES DE<br>VEGETACIÓN.....                     | 32 |
| FIGURA 8. ORIGEN Y ESPECTRO BIOLÓGICO DE LA FLORA.....                                            | 39 |

## 1 INTRODUCCIÓN

El presente documento permitirá conocer el estado actual de la flora, vegetación terrestre y hongos en el Área de Influencia (AI) del Proyecto, y su sensibilidad en relación con las actividades y obras proyectadas.

De esta manera, la caracterización se realiza en función de los requerimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en el marco de lo que establece la letra e2) del Artículo 18 del D.S. N° 40/12 del Ministerio de Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

## 2 OBJETIVOS

### 2.1 Objetivo general

Determinar el estado actual de la flora, vegetación terrestre y hongos para el Proyecto "Extensión Línea Transmisión Eléctrica Parque Eólico Puelche Sur", localizado en la comuna de Frutillar, provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos.

### 2.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Determinar y caracterizar la riqueza florística y fungística del AI del Proyecto, en términos de composición, nivel de endemismo en Chile y estado de conservación, considerando plantas vasculares y hongos (diversidad biológica).
- Referenciar las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2017) y su representatividad a nivel nacional.
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales en el área del Proyecto o, en su defecto, determinar el uso actual del suelo.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora, vegetación terrestre y hongos en el AI del Proyecto.
- Verificar la presencia de formaciones vegetacionales afectas a algún tipo de protección oficial.

### 3 METODOLOGÍA

A continuación, se presentan los protocolos metodológicos específicos para la caracterización del componente Flora, Vegetación Terrestre y Hongos en el AI.

La metodología que se describe a continuación, considera el alcance de los estudios ambientales y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, propuso en el documento "Metodologías para la Caracterización Ambiental" (CONAMA, 1996), los cuales fueron actualizados por el Ministerio de Agricultura en el documento "Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre" (MINAGRI, 2010) y la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015).

Para realizar la caracterización de los componentes antes descritos en el AI del Proyecto, se realizó una campaña de terreno, el día 5 de noviembre de 2018, y una campaña adicional el 4 de julio de 2019. Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreó y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales presentes en el AI, así como de la flora y hongos, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo.

Este tipo de muestreo permitió abarcar el AI del Proyecto y recopilar la información requerida. El muestreo en terreno estuvo orientado a describir la fisionomía del medio desde la perspectiva de los elementos más sobresalientes y representativos.

#### 3.1 Vegetación terrestre

La caracterización de la vegetación terrestre se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982). Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación
- Campaña de terreno
- Sistematización de la información.

I. Revisión Bibliográfica: En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre en la región. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), sobre estudios que se encuentran entorno del AI del Proyecto.

II. Fotointerpretación: En gabinete se realizó la fotointerpretación preliminar del AI con el propósito de identificar y delimitar las formaciones de vegetación existentes en unidades homogéneas de vegetación. La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:2.000, a partir de imágenes satelitales Digitalglobe del año 2013 e imágenes Google Earth 2018. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

- Muestreo en el AI, de manera de cubrir la variabilidad vegetacional existente.
- Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

III. Campaña de terreno: La asignación del número de puntos de muestreo en terreno, se ubicaron de forma dirigida de manera de tener representadas todas las condiciones de que fue posible discretizar por medio de la fotointerpretación al interior del AI del Proyecto. Acorde con la COT, en cada punto de muestreo se evaluó los siguientes parámetros: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización. Cada parámetro se define a continuación:

a) Formación Vegetal

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento.

De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. Ésta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).



- Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos (cactáceas y bromeliáceas): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver Tabla 1).

**Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.**

| Tipo Biológico               | Estrato (m) |
|------------------------------|-------------|
| Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)   | 2 - 4       |
|                              | 4 - 8       |
|                              | 8 - 16      |
|                              | 16 - 32     |
|                              | Más de 32   |
| Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo) | 0 - 0,25    |
|                              | 0,25 - 0,5  |
|                              | 0,5 - 1     |
|                              | 1 - 2       |
| Tipo Herbáceo                | 0 - 0,25    |
|                              | 0,25 - 0,5  |
|                              | 0,5 - 1     |
|                              | 1 - 2       |
|                              | Más de 2    |
| Tipo Suculento               | 0 - 0,25    |
|                              | 0,25 - 0,5  |
|                              | 0,5 - 1     |
|                              | 1 - 2       |
|                              | Más de 2    |

*Fuente: Etienne y Prado, 1982.*

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Las categorías de cobertura empleados en el presente documento se muestran en la Tabla 2.

**Tabla 2. Categorías de cobertura.**

| Índice | Cobertura (%) | Densidad   |
|--------|---------------|------------|
| 1      | 1 - 5         | Muy escasa |
| 2      | 5 - 10        | Escasa     |
| 3      | 10 - 25       | Muy clara  |
| 4      | 25 - 50       | Clara      |
| 5      | 50 - 75       | Poco densa |
| 6      | 75 - 90       | Densa      |
| 7      | 90 - 100      | Muy densa  |

*Fuente: Etienne y Prado, 1982.*

#### b) Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

#### c) Grado de artificialización

Según Etienne y Prado (1982), la artificialización es el proceso en el cual un medio natural es modificado por el hombre. De acuerdo a lo anterior, se categorizó en un orden creciente de alteración del ecosistema de las distintas unidades de vegetación y uso de suelos identificados dentro del área de influencia.

IV. Sistematización de la información: Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área del Proyecto con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elabora la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes en el AI del Proyecto.

#### 3.1.1 Proximidad a Áreas Bajo Protección

Se analizó la cercanía del Proyecto a sitios de interés botánicos y tipos vegetacionales con riesgo de extinción, definidas según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), adaptado en Chile por Ormazábal (1989).

Por otra parte, analizada la cercanía (en distancia lineal) o relación (biológica) con algún área protegida o Sitio Prioritario para la Conservación Biológica según lo indicado por la Estrategia Nacional de Biodiversidad (CONAMA, 2003) que identificó lugares importantes para la conservación, destacándose los ecosistemas no explotados y que sean importantes para los habitantes de cada región. Para el caso del Proyecto, éstas se encuentran identificadas en la Línea de Base de Áreas Protegidas.

Además de lo anterior, se analizó si el Proyecto se encuentra en alguna área protegida con el objeto de conservar su riqueza turística, según lo dispuesto en la "Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2014).

### 3.1.2 Vegetación respecto a la Normativa Vigente

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales, de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.283 del 2008 (Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal) y el Decreto Ley N° 701, de 1974 sobre Fomento Forestal.

De esa manera fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes están amparadas en alguna categoría legal. A continuación, se muestra un resumen de las categorías legales vigentes:

- Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- Bosque Nativo: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- Bosque nativo de preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías: "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la

diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

- Formación xerofítica: Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Además de lo anterior, el Reglamento General de la Ley 20.283 (D.S. N°93/2009) indica en su artículo N°3, que toda acción de corta de bosque nativo obligará a la presentación y aprobación previa, por parte de la Corporación, de un plan de manejo forestal, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en la Ley. La corta o explotación de bosque nativo, excepto cuando se trate de cortas intermedias, obligará a reforestar o regenerar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por la Corporación de conformidad a lo establecido en el decreto de ley N° 701, de 1974.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones: i) Superficie mayor o igual a una hectárea; ii) Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río; iii) Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y iv) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. En estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por su parte, el Artículo N°4, indica que toda intervención de un bosque de preservación obligará a la presentación y aprobación de un Plan de Manejo de Preservación, lo anterior en el entendido que dicha intervención cumpla con las excepciones que señala el Artículo N°19 de la Ley 20.283 (que la intervención no amenace la continuidad de la especie nivel

de cuenca o excepcionalmente fuera de ella, que las obras sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o que estén destinadas a la ejecución de actividades como construcción de caminos, el ejercicio de servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por ley), siempre que las obras sean de interés nacional.

### 3.2 Flora terrestre

La flora se determinó mediante registros que se hicieron durante el estudio de la vegetación.

En los casos de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura de la especialidad. La nomenclatura de las especies se basó en Marticorena y Quezada (1985), salvo actualizaciones posteriores.

El listado florístico del área del Proyecto se realizó de acuerdo a los siguientes atributos:

- Riqueza.
- Origen fitogeográfico.
- Forma de crecimiento.
- Estado de conservación.

Para el análisis de las formas de crecimiento de la flora, se consideraron los siguientes tipos: árboles, arbustos, suculentas, enredaderas, epífitas y herbáceas.

#### 3.2.1 Estado de conservación.

El estado de conservación se determinó de conformidad a lo indicado en los catorce procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°6 de 2017 y D.S. N°79 de 2018 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y al Boletín 47 del Museo de Historia Natural, así como su endemismo a nivel nacional, basado en el catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al, 2018).

### 3.2.2 Flora respecto de la legislación vigente.

A continuación, se presenta un listado de decretos que han determinado alguna condición particular de especies, y que son parte del ámbito de acción de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

**Tabla 3. Decretos supremos que declaran especies forestales como monumentos**

| Permiso                                           | Normativa vigente | Descripción                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaración de especies como Monumentos Naturales | N°490/1976        | Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.                                                      |
|                                                   | N°43/1990         | Declara Monumento Natural a la Araucaria araucana.                                                           |
|                                                   | N°13/1995         | Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil. |

*Fuente: Elaboración propia, 2018.*

La Corporación Nacional Forestal (CONAF), es el único organismo capaz de autorizar la corta o explotación de las especies anteriormente citadas, cuando el propósito de su corta sean las establecidas en el artículo N°2 de los respectivos decretos mencionados anteriormente.

En cuanto al ámbito de acción del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a continuación se presentan permisos atinentes a especies de flora nativa:

**Tabla 4. Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero**

| Permiso                                                                               | Normativa vigente                                                                                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corta, explotación, descepado y traslado de Palma Chilena ( <i>Jubaea chilensis</i> ) | D.S 908/1941; Decreto Ley N°701 y sus modificaciones en D.L. N° 2.565, Ley N° 18.959 y Ley N° 19.561. | En el caso que corresponda, se exigirá, la tenencia de un plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal, de acuerdo al Decreto Ley N° 701 de 1974.                                                                                                                                                                                                                           |
| Permiso para corta, explotación o descepado de Quillay                                | D.S 366/1944                                                                                          | El permiso para corta, explotación o descepado de ejemplares de quillay, se debe realizar siempre y cuando se trate de árboles aislados que no constituyan bosque, de acuerdo a la definición de bosque que establece el DL. 701 de 1974 y modificaciones posteriores, como también lo indicado en la Ley 20.283 con respecto a las formaciones de bosque nativo y formaciones xerofíticas- |
| Inscripción de Copihueras                                                             | Decreto Supremo N° 129 de 1 de abril de 1971. Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984.          | La corta, transporte y comercialización de plantas y flores de copihue está prohibida. Sin embargo, el SAG podría autorizar estas acciones de acuerdo a lo que estipula el Decreto N°129 de 1971 (Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984).                                                                                                                                           |

| Permiso | Normativa vigente | Descripción                                                                                                |
|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                   | Para realizar colecta de flores de Copihue, es necesario que la Copihuera natural esté inscrita en el SAG. |

Fuente: Elaboración propia en base a Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 2018.

### 3.3 Análisis de singularidades

Se realiza un análisis de singularidades, de acuerdo con lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres (SEA, 2015).

**Tabla 5. Singularidades según Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.**

| N°   | Singularidad                                                                                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-4  | Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.                                                                                                          |
| S-5  | Presencia de formaciones vegetales relictuales.                                                                                                                                          |
| S-6  | Presencia de formaciones vegetales remanentes.                                                                                                                                           |
| S-7  | Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.   |
| S-8  | Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300. |
| S-9  | Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.                                                                                                                       |
| S-10 | Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas".                                                           |
| S-11 | Presencia de especies endémicas <sup>1</sup> .                                                                                                                                           |
| S-12 | Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.                                                                                         |
| S-13 | Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).                                      |

<sup>1</sup> Especie endémica: es aquella cuya distribución natural se restringe al territorio nacional, pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país.

| N°   | Singularidad                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-14 | Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.                                                          |
| S-15 | Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.                                                                                           |
| S-16 | Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada <sup>2</sup> .                                                                                   |
| S-17 | Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378. |
| S-18 | Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.        |
| S-19 | Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.                                                                                                              |
| S-20 | Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.                                                                     |
| S-21 | Presencia de un ecosistema amenazado <sup>3</sup> .                                                                                                                              |
| S-22 | Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental <sup>4</sup> .                                                                                          |
| S-23 | Otras singularidades ambientales.                                                                                                                                                |

Fuente: SEA, 2015.

2 Las áreas protegidas de propiedad privada se encuentran reguladas en el artículo 35 de la Ley N° 19.300. De acuerdo con éste, al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas le corresponde tanto ejercer la supervisión como resolver sobre la afectación de estas áreas protegidas. A la fecha de publicación de esta Guía dicha institución no existía y el respectivo procedimiento de creación se encontraba en trámite legislativo en el Congreso Nacional. En tanto no se cree dicho Servicio, no existe el organismo legal competente para dichos efectos y la disposición no tiene efecto jurídico.

3 Ecosistema amenazado es un concepto asociado a una evaluación del estado de conservación de los ecosistemas y corresponde a un ecosistema con alto riesgo de colapsar (categorías vulnerables, en peligro y en peligro crítico) según metodología de UICN (Keith et al, 2013). El Ministerio de Medio Ambiente trabaja actualmente en esa evaluación.

4 Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad (Ref. artículo 8 del Reglamento del SEIA).



### 3.4 Hongos

Teniendo en consideración la diversidad existente en los organismos conocidos tradicionalmente como hongos y la naturaleza propia de los estudios de línea de base, se caracterizó el grupo fúngico macromicetes (hongos superiores), debido a que por su tamaño son más conspicuos.

El muestreo de la micobiota se orientó –en términos generales- a caracterizar los elementos más representativos de estas especies. Una característica de algunos hongos, es su capacidad de producir macroestructuras reproductivas, lo que tradicionalmente ha ocasionado que se les conozca como macromicetes, macrohongos u hongos superiores.

#### 3.4.1 Muestreo macromicetes.

Se utilizaron las formaciones vegetacionales caracterizadas por el componente Flora y Vegetación terrestre, con el fin de discriminar los distintos tipos de ambientes presentes en el AI representando de mejor forma el componente estudiado en los distintos ambientes existentes optimizando el esfuerzo de terreno. Esta estrategia de muestreo, así como la intensidad del mismo (esfuerzo de muestreo en terreno), permiten caracterizar la totalidad del AI del Proyecto, recopilar la información apropiada para los objetivos planteados. Se prospectó, muestreó y evaluó en cada una de las formaciones vegetacionales presentes en el AI del Proyecto, de acuerdo a las siguientes etapas metodológicas:

- I. Revisión Bibliográfica: En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica (literatura especializada en base a publicaciones científicas y textos) disponible sobre los Hongos presentes en Chile y más específicamente la revisión de documentos incluyendo Líneas de Base de estudios ambientales que se encuentren cercanos al área de influencia del Proyecto.
- II. Fotointerpretación: Se utilizó la fotointerpretación de las Unidades Homogéneas de Vegetación identificadas para la flora y vegetación terrestre, de manera de cubrir la variabilidad vegetal existente y con esto muestrear en la totalidad de los ambientes presentes y propicios para el desarrollo de hongos.
- III. Campaña de terreno: Se realizó el terreno durante la misma campaña de Flora y Vegetación terrestre, con lo cual se asegura visitar la totalidad de ambientes con

potencial de crecimiento de hongos. En cada punto de muestreo asignado, se determinó la presencia o ausencia de cuerpos fructíferos de hongos, mediante la búsqueda dirigida a aquellos sectores de hábitat potencial para este tipo de especies, procediendo a la búsqueda dirigida a sustratos con presencia de materia orgánica (ej. madera muerta, acumulación de hojarasca, estiércol animal, etc.) y/o humedad, en los puntos de muestreo de flora y vegetación.

Una vez ubicada alguna fructificación de los organismos bajo influencia, se procedió a caracterizar *in situ* la morfología de importancia taxonómica. Además, en los casos necesarios, la estructura fue fotografiada, a modo de registrar las características macroscópicas que se pierden con los tratamientos posteriores. En caso de ser necesario para facilitar la identificación, la fructificación fue removida del sustrato, evitando dañarla y se completó el registro de las características macroscópicas de importancia taxonómica.

En los casos de especies no identificadas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron en gabinete, con el apoyo de literatura especializada, principalmente basándose en los textos Hongos de Chile (Lazo, 2016); Hongos con laminillas y Hongos sin laminillas (Wright & Albertó, 2002) y las publicaciones Additions to the Chilean phalloid mycota (Sandoval et al., 2014), Vibrisseaceous fungi from the southern hemisphere, including Chlorovibrissea chilensis (Sandoval et al., 2014), Inonotus crustosus, first record for the Chilean mycobiota (Sandoval, 2014), entre otros.

IV. Análisis de la información: Las especies de macromicetes registradas en el área de influencia, fueron caracterizadas según los siguientes atributos:

- Identificación taxonómica; y
- Estado de conservación.

En caso de ser necesario, las colecciones de macromicetes fueron trasladadas a laboratorio, donde para lograr la determinación de su identidad taxonómica, se utilizaron metodologías que consideran observaciones morfológicas de importancia taxonómica, tanto macroscópicas (lupa estereoscópica), como observaciones microscópicas (microscopio óptico), de secciones de las colecciones sobre algún medio de montaje. Los principales medios de montaje utilizados para las observaciones microscópicas son agua, hidróxido de sodio (KOH) al 5%, reactivo

de Melzer, Rojo Congo y azul de algodón al lactofenol. Estos procesos serán realizados según dispuesto por Largent et al. (1977) y Wright & Albertó (2002; 2006).

Las especies registradas fueron caracterizadas según las categorías taxonómicas Phylum, Familia, Especie y Origen, siguiendo el criterio sistemático de la décima edición del Dictionary of the Fungi (Kirk et al., 2008) y como referencia nomenclatural se siguió el Index Fungorum (IF, 2016) y Mycobankdatabase (Robert, et al. 2005).

Para establecer las categorías de conservación de las especies presentes en el área de influencia, se utilizó el listado de especies de hongos de los procesos de clasificación de especies, correspondientes al D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°6 de 2017 y D.S. N°79 de 2018 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). En el caso del origen, ésta se basará en bibliografía acorde a la temática.

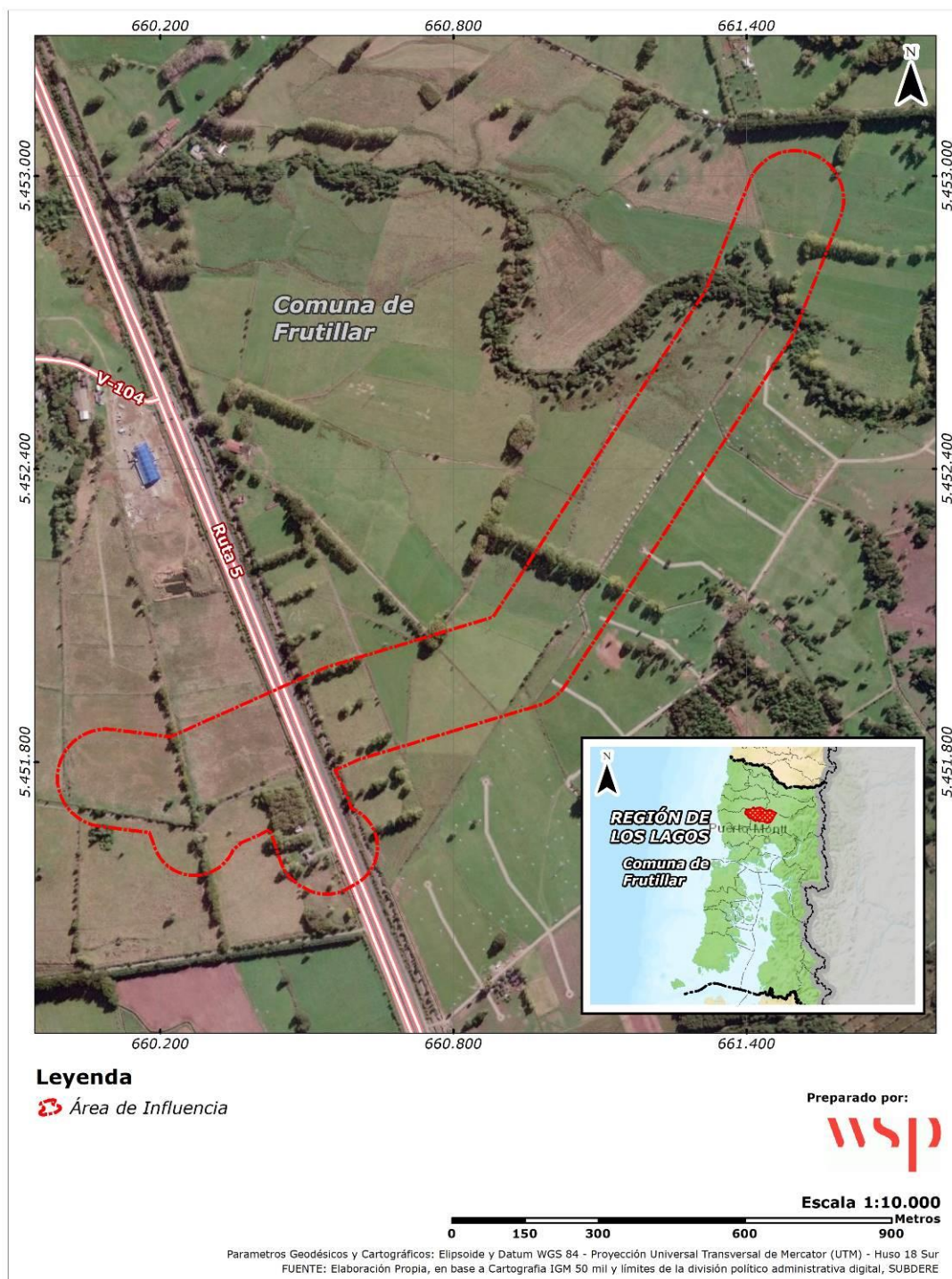
## 4 RESULTADOS

### 4.1 Caracterización del Área de Influencia

Corresponde a aquellas áreas donde las obras y actividades asociadas al Proyecto podrían ejercer algún tipo de influencia, tanto directa como indirecta sobre el componente flora, vegetación terrestre y hongos, en las distintas fases del Proyecto (construcción, operación y cierre). En este caso en particular, dentro de las obras necesarias para la materialización del Proyecto, y que determinan el AI podemos encontrar: obras permanentes, tales como, Línea de Transmisión Eléctrica, caminos de acceso y obras temporales como Instalación de faenas.

De esta manera, se considera que el AI tiene por objeto caracterizar la vegetación en sectores más amplios a los que se verían afectados ya sea directa o indirectamente por el Proyecto, por lo que abarcará un buffer de 100 m a cada lado del eje de la Línea y obras asociadas en toda su extensión comprendiendo una superficie de 48,77 ha aproximadamente. (Ver **Figura 1**).

Figura 1. Área de influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia

## 4.2 Marco biogeográfico

### 4.2.1 Descripción geomorfológica

A una escala regional de análisis y basados en lo descrito por Börgel (1983), el AI se encuentra inserta dentro de la Región Central Lacustre del Llano Glacio-Volcánico, específicamente en la unidad del Llano Central con Morrenas y Conos. El Llano Central adopta, al sur del río Bío, características de topografía fuertemente ondulada y con ríos que se profundizan fuertemente. Ocupando posiciones de terrazas aluviales, terrazas remanentes o abanicos aluviales.

### 4.2.2 Descripción bibliográfica de formaciones vegetales

De acuerdo con la clasificación "La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica" de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se ubica en la región biogeográfica del Bosque Laurifolio, subregión del Bosque Laurifolio de Valdivia y Formación del Bosque Laurifolio de Los Lagos.

La Región del Bosque Laurifolio se distingue por la presencia de bosques con grandes árboles perennifolios, de hojas en general grandes, brillantes y de color verde oscuro. Corresponde a la existencia de ambientes característicos por un clima lluvioso todo el año y con temperaturas sin grandes oscilaciones, constantes en sus valores durante todas las estaciones. La fisionomía del paisaje vegetal es la de un bosque muy denso y oscuro que presenta una estratificación donde es posible reconocer cuatro o cinco doseles. La composición florística de especies leñosas es variada, siendo la mayoría de sus elementos considerados como fitogeográficamente relictuales. En general, es pobre en especies herbáceas y allí donde el bosque ha sido reemplazado por praderas o intervenido por las explotaciones forestales, los elementos florísticos que participan en las comunidades de reemplazo son generalmente plantas advenas (Gajardo, 1994).

La sub-región del Bosque Laurifolio de Valdivia corresponde a la de los bosques de Chile continental centro-sur, donde son dominantes en el dosel superior los árboles de hojas laurifolias. Ocupan de preferencia aquel territorio que ha sufrido menos la influencia de las glaciaciones del Cuaternario y que, al mismo tiempo, muestra una menor acción de



fenómenos volcánicos. Se encuentra de preferencia en tierras bajas y en los faldeos de ambas cordilleras (Gajardo, 1994).

La formación Bosque Laurifolio de Los Lagos se distribuye en las laderas bajas de la parte occidental de la Cordillera de Los Andes del sector norte de la Región de Los Lagos y en gran parte de la Región de la Araucanía, especialmente junto a los lagos de piedmont de origen glaciar.

En las comunidades que lo representan y distinguen, dominan especies tales como el Ulmo (*Eucryphia cordifolia*), Tepa (*Laureliopsis philippiana*) y Tineo (*Weinmannia trichosperma*). La principal diferencia que presenta con respecto al bosque Laurifolio valdiviano, es una mayor abundancia de Coihue (*Nothofagus dombeyi*), debido posiblemente a la ocurrencia de temperaturas invernales y a la existencia de fenómenos de catastrofismo causados por el volcanismo. En el territorio norte de esta formación, existe una fuerte interpenetración con los bosques caducifolios, en especial con aquellos en que es dominante el Raulí (*Nothofagus alpina*) (Gajardo, 1994).

Las comunidades más típicas corresponden a:

- *Nothofagus dombeyi-Laureliopsis philippiana* (Coihue-Tepa): Comunidad más típica de esta formación, especialmente en estaciones relativamente más hidrófilas y con mayor desarrollo del substrato; es frecuente en las laderas montañosas medias.
- *Luma apiculata-Laureliopsis philippiana* (Arrayán-Tepa): Comunidad de arbustos altos y renovales arbóreos; se encuentra de preferencia en sectores húmedos o en lugares donde el dosel superior del bosque ha sido intervenido; es abundante en el área sur de la formación y en sectores de altitud.
- *Myrceugenia exsucca-Luma apiculata* (Pitra-Arrayán): Comunidad arbórea baja, con matorrales densos; se encuentra en sectores húmedos donde el bosque ha sido explotado; es también frecuente en lugares bajos pantanosos.
- *Pernettya myrtilloides-Ugni molinae* (Chaura-Murta): Comunidad arbustiva, baja, que ocupa sustratos rocosos, a menudo de origen volcánico; corresponde a un estado sucesional inicial y está especialmente repartida en altitud, sobre laderas inestables.

- *Fuchsia magellanica*-*Aristotelia chilensis* (Chilco-Maqui): Conjunto arbustivo denso, hidrófilo, ampliamente distribuido en las quebradas y claros del bosque.

Las especies potenciales que se encuentran en las comunidades vegetales antes mencionadas y eventualmente en el área de influencia del Proyecto se presentan en el **Apéndice D.1.1.**

Por otra parte, y considerando lo expuesto por Luebert y Plischoff (2017) en su "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile", el área de influencia del Proyecto se presenta en el piso vegetacional denominado "Bosque Laurifolio templado interior de *Nothofagus dombeyi* y *Eucryphia cordifolia*".

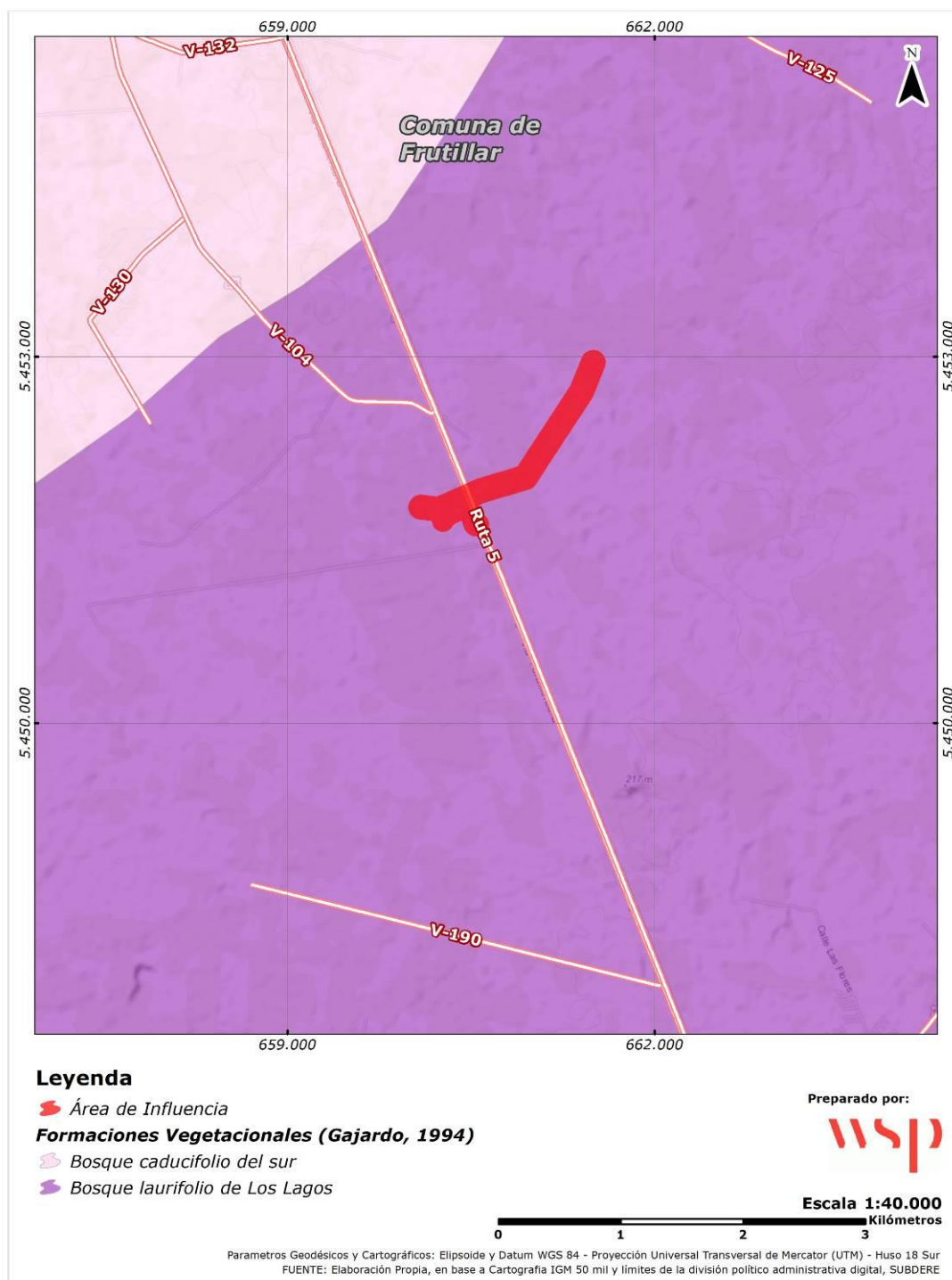
Este piso, corresponde a una formación arbórea dominada por Coihue (*Nothofagus dombeyi*) y Ulmo (*Eucryphia cordifolia*), de amplia repartición. Son importantes los elementos laurifolios como *E. cordifolia*, Lingue (*Persea lingue*), Mañío de Hojas Largas (*Podocarpus saligna*), Tineo (*Weinmannia trichosperma*), Tepa (*Laureliopsis philippiana*) y Palo Santo (*Dasyphyllum diacanthoides*) en la estrata arbórea, pero la presencia dominante de *N. dombeyi* marca la fisionomía y revela un carácter menos húmedo que la unidad anterior, por lo que la riqueza específica y complejidad estructural son probablemente también menores. En la cordillera Pelada son localmente importantes algunos bosquetes dominados por Raulí (*N. Alpina*) (Luebert y Plischoff, 2017).

En cuanto a su dinámica, algunos estudios sugieren que la regeneración de la especie dominante *N. dombeyi*, al parecer depende fuertemente de perturbaciones de gran escala ya sean naturales o antrópicas como incendios, aluviones o deslizamientos, comportándose como colonizador de terrenos desprovistos de bosque. Bajo el dosel de *N. dombeyi* se asocian especies más tolerantes a la sombra que colonizan los claros creados por la caída de uno o pocos árboles y se mantienen bajo el dosel incrementando su dominancia hasta la desaparición definitiva de los individuos más longevos de *N. dombeyi* (Luebert y Plischoff, 2017).

En cuanto a la composición florística del piso vegetacional, las especies potenciales a encontrar dentro del área de influencia del Proyecto se presentan en el **Apéndice D.1.1.**

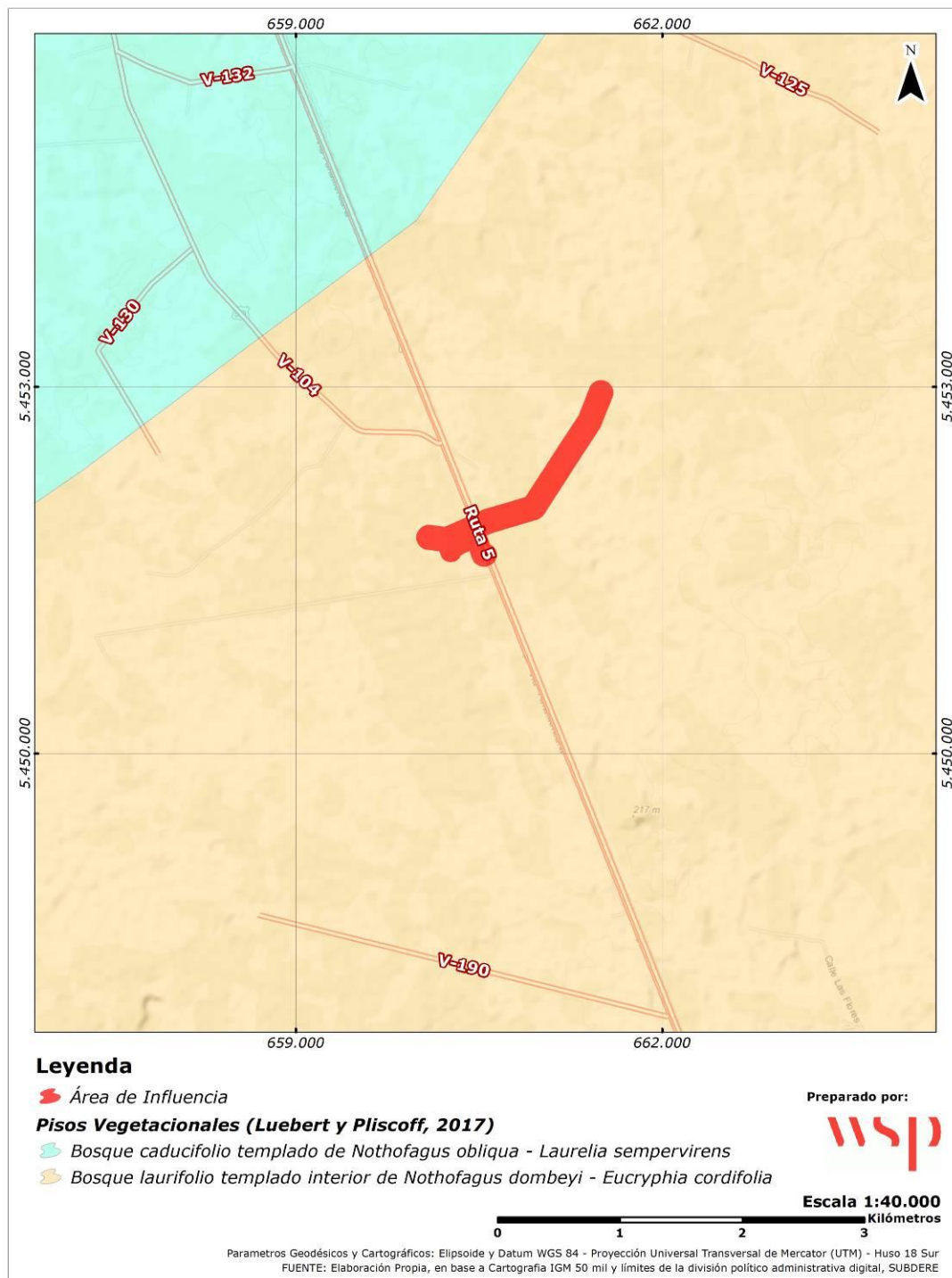


Figura 2. Distribución espacial de las formaciones vegetacionales según Gajardo (1994), presentes en el área de Influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Distribución espacial de los pisos vegetacionales según Luebert y Pliscoff (2017), presentes en el área de influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia

#### 4.3 Uso Actual del Suelo

Según el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile" (CONAF, 2017) para la región de Los Lagos, el uso de suelo que ocupa mayor superficie es el bosque (60,67% del total regional), seguido por terrenos de praderas y matorrales (22,70%). A continuación, se presenta la descripción detallada de la información del catastro (ver Tabla 6).

**Tabla 6. Uso actual del suelo de la Región de Los Lagos**

| Uso Actual                 | Región de Los Lagos |        |
|----------------------------|---------------------|--------|
|                            | Superficie          | %      |
| Áreas Sin Vegetación       | 243.018,17          | 5,02%  |
| Áreas Urbanas-Industriales | 16.627,00           | 0,34%  |
| Bosque                     | 2.936.834,45        | 60,67% |
| Cuerpos de Agua            | 233.210,56          | 4,82%  |
| Humedales                  | 56.643,63           | 1,17%  |
| Nieves y Glaciares         | 241.414,16          | 4,99%  |
| Praderas y Matorrales      | 1.098.868,03        | 22,70% |
| Terrenos Agrícolas         | 14.220,05           | 0,29%  |

Fuente: CONAF, 2018

A nivel provincial los bosques (56,52%) es el uso con mayor superficie seguido de terrenos de praderas y matorrales (26,01%). Finalmente, a nivel comunal el uso que predomina corresponde a praderas y matorrales (30,89%) seguido de terrenos de cuerpos agrícolas (31,84%) y bosques (15,42%).

En cuanto a los tipos forestales indicados por el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile" (CONAF, 2017) para el área de influencia se define el tipo Forestal Coihue - Raulí - Tapa.

#### 4.4 Puntos de Muestreo

De acuerdo al protocolo metodológico, en la fase de fotointerpretación se identificaron las unidades homogéneas de vegetación (UHV) y se determinaron un total de 12 puntos de muestreo (estaciones), instalados en el AI para la caracterización de la flora, vegetación terrestre y hongos. Con esta cantidad de puntos fue posible el poder clasificar todas las

formaciones, ya sea de forma directa (punto de muestreo) como indirecta (a través de fotointerpretación para sectores con dificultad de acceso). La ubicación de cada estación se presenta en las **Figura 4** y las coordenadas de las estaciones en la **Tabla 7**.

**Tabla 7. Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (UTM Huso 18 Sur; WGS84).**

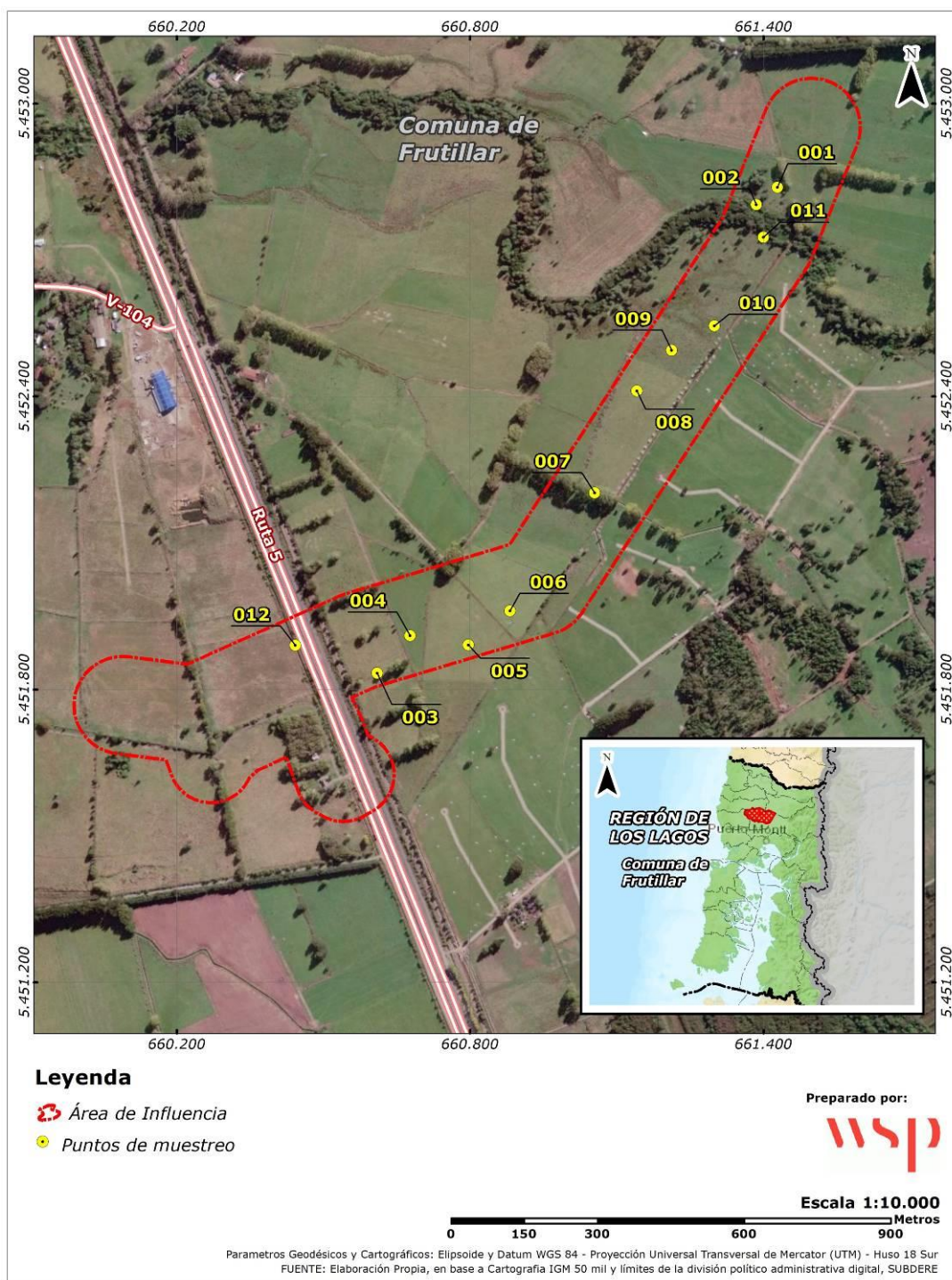
| Nº | Este (m) | Norte (m) | Campaña            |
|----|----------|-----------|--------------------|
| 1  | 661.429  | 5.452.828 | Primavera/Invierno |
| 2  | 661.386  | 5.452.793 | Primavera/Invierno |
| 3  | 660.610  | 5.451.833 | Primavera/Invierno |
| 4  | 660.677  | 5.451.910 | Primavera/Invierno |
| 5  | 660.797  | 5.451.891 | Primavera/Invierno |
| 6  | 660.882  | 5.451.961 | Primavera/Invierno |
| 7  | 661.055  | 5.452.203 | Primavera/Invierno |
| 8  | 661.141  | 5.452.412 | Primavera/Invierno |
| 9  | 661.213  | 5.452.495 | Primavera/Invierno |
| 10 | 661.300  | 5.452.545 | Primavera/Invierno |
| 11 | 661.400  | 5.452.727 | Primavera/Invierno |
| 12 | 660.443  | 5.451.890 | Primavera/Invierno |

Fuente: Elaboración propia.

En total se realizaron dos campañas de terreno, en temporadas de Primavera (5 de noviembre de 2018) e Invierno (4 de julio de 2019).



Figura 4. Ubicación de los puntos de muestreo (UTM Huso 18 Sur; WGS84).



Fuente: Elaboración propia

## 4.5 Vegetación

### 4.5.1 Unidades Homogéneas de vegetación

De acuerdo a los resultados obtenidos de la campaña de terreno, se indica que en el AI se identificaron cinco UHV, las cuales corresponden a: Cortina arbórea, Plantación Forestal, Pradera, Pradera con Arbustos y una unidad de formación arbórea, adicionalmente se incorporó el uso de suelo Sin Vegetación. En la **Tabla 8**, se presentan las superficies de cada unidad de vegetación y uso de suelo.

**Tabla 8. Superficies de las UHV y Uso de suelo identificadas en Área de Influencia del Proyecto.**

| Unidad Homogénea de Vegetación | Superficie (ha) | Porcentaje (%) |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| Cortina arbórea                | 2,08            | 4,26           |
| Formación arbórea              | 1,21            | 2,48           |
| Plantación forestal            | 0,84            | 1,72           |
| Pradera                        | 32,53           | 66,70          |
| Pradera con Arbustos           | 8,53            | 17,49          |
| Uso de suelo                   | Superficie (ha) | Porcentaje (%) |
| Sin Vegetación                 | 3,58            | 7,34           |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>48,77</b>    | <b>100</b>     |

**Figura 5. Representación porcentual de cada Unidad Homogénea de Vegetación y Uso de suelo.**

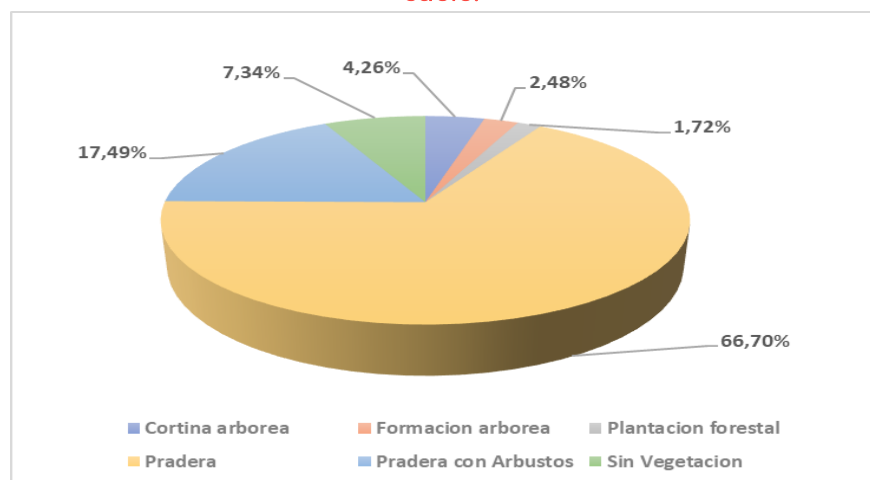
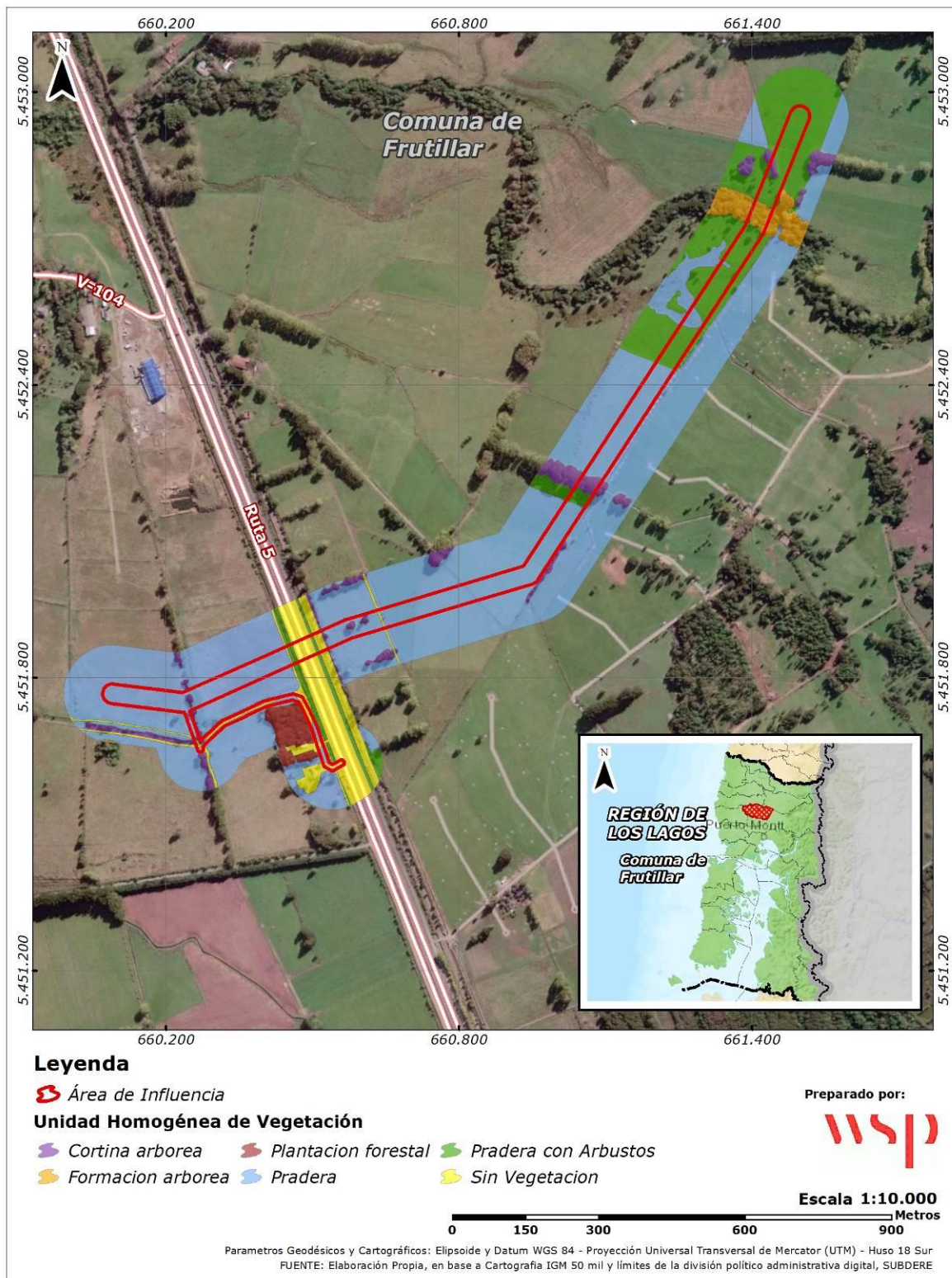




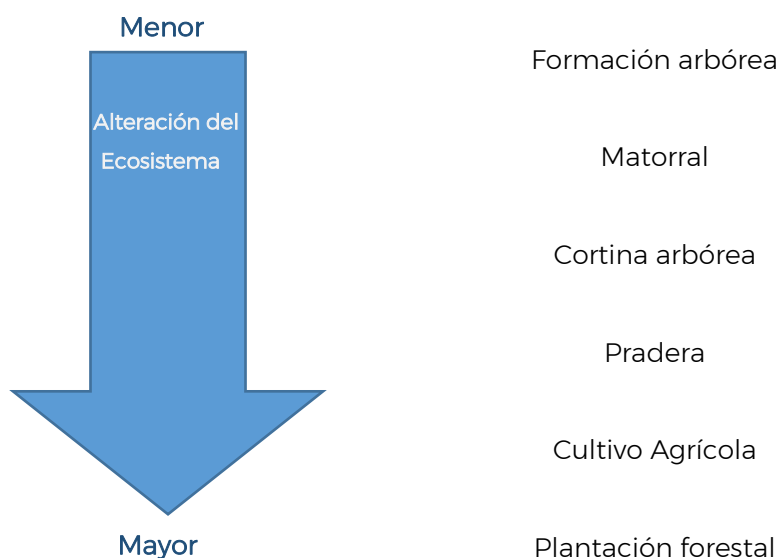
Figura 6. Ubicación espacial de las UHV descritas en el área del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

Las formaciones de vegetación presentes en el AI presentan un alto grado de intervención o alteración antrópica, lo cual se manifiesta principalmente por la existencia de una escasa representatividad de formaciones arbóreas (2,48%), producto de la habilitación de terrenos para actividades productivas (praderas y plantaciones con un 85.91 %). Dado lo anterior, el grado de artificialización presente en las formaciones de vegetación en el AI, se puede categorizar en un orden creciente de alteración del ecosistema tal como se presentan en la **Figura 7**.

**Figura 7. Grado de artificialización de las formaciones de vegetación.**



Fuente: Elaboración propia.

En el AI no se presentan formaciones clímax o de intervención nula, sino que todas las formaciones presentan algún grado de alteración. Las unidades con menor grado de alteración corresponden a las formaciones arbóreas. Sin embargo, igualmente se evidencia signos de alteración del ecosistema, como presencia de especies exóticas y actividades extractivas como floreo o colecta de leña.

El resto de las unidades, presentan alteraciones debido a que corresponden a sustituciones de las formaciones originales completas con fines netamente productivos (Praderas).

Cabe señalar que no se accedió a todo el trazado del Proyecto, en específico al sector poniente de la Ruta 5 del Proyecto pasada, no obstante, lo anterior, las formaciones fueron descritas mediante puntos en la periferia y mediante fotointerpretación,



A continuación, se describen las UHV y Uso de suelo identificados en el área de influencia del Proyecto, de acuerdo a su estructura y composición.

- **Formación arbórea**

Esta unidad se caracteriza por corresponder a una matriz compuesta principalmente por especies arbóreas nativas, representando un 2,48% de la superficie del área de influencia del Proyecto, y correspondiente a una formación asociada principalmente un cauce de agua, con cierto estado de degradación o alteración antrópica, presentando escaso sotobosque y prácticamente nula presencia de helechos y epifitas, provocado por el uso de los bosques remanentes (fragmentos) para resguardo y pastoreo del ganado (ver **Fotografía 1**)

Las especies arbóreas (leñoso alto) presentan dos estratos claramente diferenciables, el primero dominado por las especies *Luma apiculata* y *Maytenus boaria* que presenta una altura de 16-20 metros y una cobertura que varía de clara (25-50%) a poco densa (50-75%). Las especies acompañantes en el estrato corresponden principalmente *Nothofagus dombeyi* y *Peumus boldus*. El segundo presenta una altura menor que el estrato anterior, no superando los 6 metros con una cobertura que variaba de muy clara (10-25%) a clara (25-50%) siendo dominados por ejemplares de las especies *Lomatia dentata*, *Maytenus boaria* y como acompañantes se observaron ejemplares de las especies *Myrceugenia planipes*, *Myrceugenia exsucca* y *Raphitamnus spinosus*. El estrato arbustivo está dominado por especies como *Blepharocalyx cruckshanksii* y *Chusquea quila*, presentan una altura variable de 2 a 4 metros y una cobertura que va desde muy clara (10-25%) a clara (25-50%).



**Fotografía 1.** Vista general de la Formación arbórea  
en sector de cauce de agua, campaña de invierno

- **Cortina arbórea**

Corresponde a una unidad vegetacional que se encuentra asociada principalmente a los cercos o límites prediales, representando un 4,26% del área de influencia del Proyecto. Las formaciones corresponden a hileras de árboles (generalmente una única hilera) que no supera los 20 metros de ancho y están formadas generalmente por cultivos monoespecíficos y coetáneos de las especies *Cupressus sempervirens*, *Populus nigra* y *Pinus radiata*, acompañados muy ocasionalmente por *Maytenus boaria*. Los ejemplares presentan una altura variable inferior a los 20 metros y coberturas que van de muy claras (10- 25%) a claras (25-50%). En algunos casos se presenta un estrato arbustivo dominado únicamente por *Rubus ulmifolius*, con una cobertura escasa (5-10%). La presencia de la unidad vegetacional cortinas arbóreas, muestra un alto grado de intervención antrópica, debido a la sustitución de las formaciones vegetacionales originales por praderas entre las que se insertan las cortinas arbóreas lo que denotan la artificialización de las formaciones (ver Fotografía 2 y Fotografía 3).



**Fotografía 2.** Vista general de Cortina arbórea, campaña de primavera.



**Fotografía 3.** Vista general de Cortina arbórea, campaña de primavera.

- **Pradera**

Corresponde a la unidad de vegetación más abundante del AI del Proyecto (66,70%). La vegetación dominante corresponde a herbáceas perennes. Las vastas zonas de praderas se condicen con los sectores de pastoreo del ganado presente en el área, las que muchas veces son cultivadas para este propósito (ver Fotografía 4 y Fotografía 5).

El complejo de especies herbáceas no supera los 50 centímetros de altura y presenta cobertura muy densa (90-100%). Las especies dominantes presentes en la unidad vegetacional corresponden a *Taraxacum officinale*, *Trifolium repens*, *Rumex acetosella*, *Ranunculus repens* y *Plantago australis*, además de un conjunto de especies de la familia de las Poaceas tales como *Agrostis capilaris*, *Cynodon dactylon* y *Holcus lanatus*.

Es importante destacar que existen sectores en algunas praderas no cultivadas que tienen constante acumulación de agua, por lo que la vegetación se ve modificada con la aparición de especies hidrófilas, principalmente juncáceas. Estos individuos presentan cobertura poco densa (50-75%) y una altura de 50 a 100 centímetros.

Dado que esta formación vegetal es una modificación completa, de origen antrópico, de la vegetación original para fines productivos (ganadería), es posible afirmar que la UHV presenta un alto grado de artificialización por la desaparición de los bosques nativos y posterior colonización de las especies herbáceas.



**Fotografía 4.** Vista general de pradera,  
campaña de primavera



**Fotografía 5.** Vista general de Juncal,  
campaña de primavera.

- **Pradera con arbustos**

Esta unidad corresponde a una pradera, la cual presenta una clara colonización de especies arbustivas de origen exótico, representando 17,49% de AI del Proyecto. El complejo de especies herbáceas no supera los 50 centímetros de altura y presenta cobertura muy densa (90-100%). Las especies dominantes presentes en la unidad vegetal corresponden a *Taraxacum officinale*, *Trifolium repens*, *Rumex acetosella*, *Ranunculus repens* y *Plantago australis*.

El estrato leñoso bajo está compuesto principalmente por *Rubus ulmifolius* y acompañado muy ocasionalmente por *Berberis microphylla* y *Ribes valdivianum*, principalmente asociados a los sectores aledaños al sector de bosque nativo. Esta formación se presenta con coberturas muy clara (10-25%) y alturas no superiores al metro.



**Fotografía 6.** Vista general de pradera con  
arbustos, campaña de primavera.



**Fotografía 7.** Vista general de pradera con  
arbustos, campaña de invierno.



- **Plantación forestal**

Esta unidad boscosa corresponde a la superficie con menor representatividad del AI del Proyecto (1,72%). Esta UHV se caracteriza por estar dominada por un monocultivo de la especie arbórea *Populus nigra*, con *Cupressus sempervirens* como especie acompañante, la cual se presenta con individuos aislados dentro de la formación. La altura de este tipo de formación, puede llegar a alcanzar entre los 16 - 32 m de altura y con cobertura muy densas (90 - 100%) lo que dependerá del objetivo del manejo (obtención de madera aserrada, pulpa, etc.) de las plantaciones (ver Fotografía 8).



**Fotografía 8.** Vista general de plantación forestal, campaña de primavera.

- **Sin vegetación**

Esta unidad territorial corresponde principalmente a sectores desprovistos de vegetación representados por un 7,34% del AI del Proyecto, correspondientes generalmente a caminos existentes, cauces de agua o sectores donde la vegetación no logra establecerse debido al uso constante de estos sectores, con una cobertura menos al 1%.

#### 4.5.2 Tipos Forestales

Para el caso los Tipos y subtipos forestales, se debe indicar que las formaciones presentes corresponden al Tipo Forestal Siempre Verde, Sub tipo siempreverde de tolerantes, debido a la ausencia de ejemplares de grandes dimensiones (ejemplares añosos en fase de desmoronamiento) de especies como Coigüe, pero donde existe presencia de ellas, pero con una participación más bien escasa, siendo la formación dominada por especies de mirtáceas. Si bien es cierto la composición de especies no corresponde

específicamente a la descrita para este subtipo (Tepa, Canelo, Mañío de hojas Punzantes o Mañío de hojas cortas) el desarrollo actual y dinámica de la formación se asemeja a lo descrito para este subtipo.

#### 4.6 Flora

En base a los recorridos realizados se identificaron en total 42 taxa de flora vascular, los que se encuentran distribuidas en 26 familias. Las familias con mayor representatividad son Asteraceae con seis especies, seguido de las familias Myrtaceae y Poaceae con cuatro especies cada una. Las demás familias poseen tres o menos especies reclutadas.

Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, 12 corresponden al tipo arbóreo, cinco corresponden a arbustos, 23 herbáceas y dos epífitas, este último encontrándose en la unidad de formación arbórea.

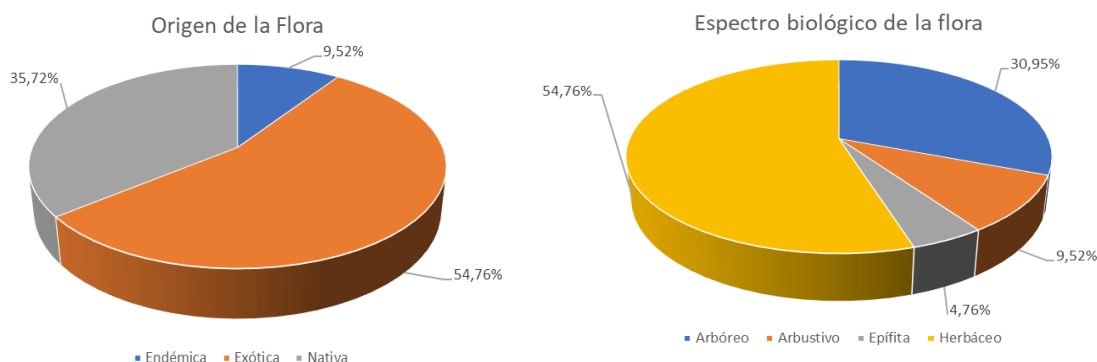
En el **Apéndice D.1.2** se muestra el listado de taxa de flora vascular identificadas. Para cada especie se señala su clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común, origen (nativo, exótico), forma de crecimiento, estado de conservación y si corresponde a una especie originaria del país de acuerdo a la nómina de especies arbóreas y arbustivas del D.S. N° 68/2009.

#### 4.7 Origen, Estado de Conservación y Endemismo

##### 4.7.1 Flora vascular

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 42 especies de flora vascular identificadas 19 de ellas son nativas de Chile (autóctonas, considerando endémicas), representando el 45,24% del total; mientras que 23 especies son exóticas o alóctonas, lo que representa el 54,76% del total. De las 19 especies nativas, cuatro de ellas son endémicas de Chile, representando el 9,52% del total. Lo anterior indica que, a pesar de no dominar la participación territorial, la formación arbórea con su pool de especies vegetales nativas y endémicas son las que generan el mayor aporte en diversidad vegetal al territorio.

**Figura 8. Origen y espectro biológico de la flora.**



Fuente: Elaboración propia.

En relación al espectro biológico, la forma de vida más abundante corresponde al herbáceo representando el 54,76% seguido del hábito arbóreo con un 30,95%, arbustivo con un 9,52% y por último las epífitas con un 4,76%.

#### 4.7.2 Estado de conservación

Según las fuentes de información consultadas, sólo dos especies (helechos) identificadas, en el AI se encuentran en categoría de Preocupación menor, tal como se señala en la siguiente **Tabla 9**. Ambas especies se encontraron en la UHV de Formación arbórea.

**Tabla 9 - Listado de especies de flora vascular identificadas en alguna categoría de conservación.**

| Especie                  | Nombre común     | Categoría de conservación              |
|--------------------------|------------------|----------------------------------------|
| <i>Blechnum chilense</i> | Costilla de vaca | Preocupación menor (LC) <sup>(1)</sup> |
| <i>Blechnum hastatum</i> | Blechnum         | Preocupación menor (LC) <sup>(1)</sup> |

(1) D.S. N° 19 (2012)

Fuente: Elaboración propia.

De lo anteriormente expuesto, se puede señalar que no existen especies de flora en alguna categoría de amenaza (En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable) según lo dispuesto por la UICN.



En cuanto a las especies clasificadas como originarias del país, según lo dispuesto por el D.S. 68/2009 (MINAGRI, 2009), se tiene que nueve especies de flora terrestre registradas en el AI del Proyecto se encuentran presentes en dicho listado.

En el **Apéndice D.1.2** se muestra el listado de especies de flora vascular identificada en la que se señala además si corresponde a una especie originaria del país.

#### 4.8 Distancia Áreas Protegidas por el Estado, Representación en el SNASPE y a Tipos Vegetacionales con Riesgo de Extinción

El AI del Proyecto se emplaza fuera de áreas protegidas por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). En efecto, las Áreas Protegidas más cercanas al AI corresponden al Monumento Natural Lahuen Ñadi a 36,1 km aproximadamente, el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales a 42,2 km aproximadamente y Reserva Nacional Llanquihue a 44,5 km aproximadamente.

La representatividad en el SNASPE, de la vegetación del área de influencia según lo señalado por Luebert y Pliscoff (2017), para el piso vegetal "Bosque laurifolio templado interior de *Nothofagus dombeyi* y *Eucryphia cordifolia*", tiene una representatividad de un 8,5% dentro del SNASPE.

En cuanto a los tipos vegetacionales amenazados en base a Gajardo (1993), el área del Proyecto se encuentra en parte de la formación vegetal "Bosque Laurifolio de Los Lagos" perteneciente a la Sub región Ecológica del Bosque Laurifolio de Valdivia, la cual no pertenece a una de las nueve formaciones vegetacionales consideradas por Ormazábal (1989).

Respecto a las Área Protegidas con el objeto de conservar su riqueza turística, según lo indicado en la "Guía de Evaluación Ambiental, Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2014) el Proyecto se inserta en lo regulado por el D.S. N° 237/1974 que prohíbe la corta de árboles situados hasta 100 m de la carreta longitudinal Sur entre Chillán y Quellón.

#### 4.9 Clasificación de la flora y vegetación respecto de la legislación vigente

En el marco de la normativa vigente, dentro del AI se determinó la presencia de una formación vegetal (Formación Arbórea) que cumple con los requisitos legales para

ser clasificadas como Bosque Nativo (tamaño de la formación, ancho y cobertura arbórea) de acuerdo a la metodología implementada en la Línea Base (COT) por lo que se requerirá de la presentación Plan de Manejo de Bosque Nativo para ejecutar Obras Civiles (PAS 148), no obstante lo anterior y dada las características de la obra sólo será necesario el cortar las especies arbóreas que pongan en riesgo la seguridad de la LAT, manteniendo especies arbustivas y herbáceas bajo el trazado, lo que permitirá conservar vegetación en ambas orillas del río El Burro que es donde se desarrolla la formación boscosa. El área de afectación por corta de vegetación arbórea corresponderá a la faja de la LAT que tiene un ancho total de 40 m (20 m a cada lado del eje).

Dado que no se presentan especies en estado de conservación en categorías de vulnerable o en peligro de extinción al interior de la formación de bosque, no se configura la presencia de bosque de preservación, por lo que no será necesaria la presentación del PAS 150.

Dado que las formaciones de Plantaciones Forestales identificadas se sitúan fuera del Al del Proyecto, además de encontrarse en suelos de tipo agrícola (clase de capacidad de uso de suelos IV) no se requerirá la presentación del PAS 149, dado que los suelos no son de aptitud preferentemente forestal (APF).

En cuanto a la presencia de formaciones xerofíticas, el Proyecto se enmarca en la región de Los Lagos, por lo que no es aplicable la definición de Formación Xerofítica, a pesar de existir especies listadas en el D.S. N° 68/2009, dado que geográficamente dicha definición llega hasta la región del Bío Bío, por lo que no es necesaria la presentación del PAS 151.

Además de lo anterior, se ha de mencionar que el área de Proyecto se encuentra en un Área protegida con el objeto de conservar su riqueza turística", según lo regulado por el D.S. N° 237/1974, para la intervención de árboles situados hasta 100 m de la carreta longitudinal Sur, por lo que se requerirá la presentación del PAS 153 para la intervención de la faja de servidumbre por el lado oriente de la Ruta 5 Sur.

#### 4.10 Hongos

De acuerdo al protocolo metodológico, durante la campaña de primavera, se identificaron sólo dos especies fúngicas, correspondientes a *Mycena haematopoda* y *Cyttaria darwinii*. Estas corresponden a especies comunes que se desarrollan en distintos sustratos como corteza de madera, humus, etc., en particular, los ejemplares encontrados se desarrollaban

en suelo con elevado contenido de humedad y presencia de Poaceas y sobre la corteza de *Nothofagus dombeyi*. Durante la campaña de invierno no se registraron especies fúngicas.

Al respecto se puede mencionar que la especie *Cyttaria darwinii* corresponde a un hongo comestible.



**Fotografía 9.** Vista general de *Mycena haematopoda*, campaña de primavera.



**Fotografía 10.** Vista general de *Cyttaria darwinii*, campaña de primavera

#### 4.10.1 Origen, Estado de Conservación y Endemismo

Una de las especies es nativa (*Cyttaria darwinii*) y la otra es cosmopolita. Ninguna de las especies se encuentra en estado de conservación.

#### 4.11 Singularidades identificadas en el área de Influencia del Proyecto

Las singularidades presentes en el AI para el componente flora y vegetación terrestre según lo dispuesto en la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015), potencialmente corresponde a la que se describe a continuación:

- **Presencia de especies endémicas (S -11):** el AI presenta un total de cinco especies endémicas de las cuales tres son de hábito arbóreo, una de hábito herbáceo y la otra epífita. Esta singularidad se encuentra representada en la unidad formación arbórea. No obstante, lo anterior, la distribución natural de las especies endémicas identificadas en el AI del Proyecto es relativamente amplia, abarcando diferentes regiones y ambientes (Tabla 11).

Tabla 11. Distribución de especies endémicas en el área de influencia.

| Nombre Científico                  | Distribución | Hábitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> | V-IX         | Crece en sectores húmedos, sumergiendo sus raíces en el agua y en sectores con mucha sombra.                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Chusquea quila</i>              | V-IX         | Crece preferentemente en terrenos húmedos, a menudo formando los quilantos o quilantares, que son matorrales monoespecíficos de quilas. También se desarrolla en el sotobosque valdiviano, haciéndose denso e impenetrable. Vive, además, a orillas de ríos y en ñadis y pantanos. Extremadamente frecuente. |
| <i>Griselina racemosa</i>          | IX-XI        | Crece entre los 0-1300 m.s.n.m. en sectores con constantes precipitaciones sobre sectores planos o laderas de exposición norte.                                                                                                                                                                              |
| <i>Luma apiculata</i>              | IV-XI        | Crece preferentemente asociada a cursos de agua entre los 500-1500 m.s.n.m. en sectores de semi sombra                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Peumus boldus</i>               | IV-X         | Crece en tierras bajas y medias, además de valles y quebradas con presencia de neblina costera, logrando mayores coberturas en zonas de exposición sur                                                                                                                                                       |

Fuente: Navas, 1973; Hoffmann, 1998; Pizarro, 1989; Gotor, 2008; Riedmann et al, 2014; Rodríguez 2018.

## 5 CONCLUSIONES

El desarrollo de esta línea de base permitió identificar y clasificar cinco Unidades Homogéneas de Vegetación en el área de influencia del Proyecto, a saber: Pradera, Pradera con arbustos, Cortina Arbórea, Plantación Forestal y Formación Arbórea, además del uso de suelo Sin Vegetación. La unidad más abundante corresponde a Pradera (66,69%), lo que es un indicativo de la gran antropización de las formaciones vegetales. Por otro lado, la Formación Arbórea corresponde a la formación con menor intervención antrópica y representa sólo un 2,48%. Adicionalmente, esta formación arbórea se encuentra con altos grados de intervención, al estar sujeta a la influencia del ganado doméstico proveniente de las praderas y a la acción antrópica directa como es la obtención de productos del bosque como la leña, relegándola a pequeños bosquetes y sectores para la protección de cauces de agua.

En cuanto a la flora vascular presente, se identificaron 42 especies distribuidas en 26 familias. De estas familias, las que cuentan con mayor representatividad son Asteraceae con seis especies, seguido de las familias Myrtaceae y Poaceae con cuatro especies cada una, mientras que las demás familias poseen tres o menos especies reclutadas. Del total de especies (42), 19 de ellas son nativas de Chile (autóctonas), representando el 45,24% del total; mientras que 23 especies son exóticas o alóctonas, lo que representa el 54,76% del total. De las 19 especies nativas (autóctonas), cuatro (4) de ellas son endémicas de Chile, representando el 9,52% del total.

Por otra parte, en conformidad a lo indicado en los 14 procesos de clasificación de especies vigentes y el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), dos especies identificadas dentro del área de influencia, específicamente en la UHV de Formación arbórea (la cual no será intervenida), se encuentran en alguna categoría de conservación, éstas son: *Blechnum chilense* y *Blechnum hastatum*, ambas clasificadas en un nivel jerárquico menor (Preocupación menor), siendo especies no amenazadas en la actualidad de acuerdo a lo dispuesto por la UICN.

En cuanto a los permisos ambientales sectoriales (PAS) se identifica que la "Formación Arbórea" que cumple con los requisitos legales para ser clasificada como Bosque Nativo, Por otro lado, el Proyecto se inserta en lo regulado por el D.S. 237/1974 que prohíbe la corta de árboles situados hasta 100 m de la carreta longitudinal Sur entre Chillan y Quellón. De acuerdo con ambos aspectos, se requerirá la presentación de un Plan de Manejo de Corta y Reforestación de bosques Nativos para ejecutar Obras Civiles

correspondiente al permiso ambiental sectorial 148 (PAS 148) y la presentación del Permiso Ambiental Sectorial (PAS 153) que regula la corta de árboles y arbustos en áreas protegidas con el objeto de conservar su riqueza turística.

En cuanto a los hongos, se identificaron sólo dos especies fúngicas *Mycena haematopoda* y *Cyttaria darwinii*, en las dos campañas de terreno, distribuidas en dos familias Mycenaceae y Cyttariaceae respectivamente. Por otra parte, en conformidad a lo indicado en los catorce procesos de clasificación de especies vigentes, ninguna de las especies fúngicas identificadas en el área de influencia se encuentra en estado de conservación.

Finalmente, en virtud de los resultados de este informe y las características del Proyecto, se puede concluir que éste no genera o presenta efectos adversos significativos sobre la calidad de los componentes Flora, Vegetación Terrestre, así como de Hongos.



## 6 REFERENCIAS

- BENOIT, I. (ed). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- BÖRGEL, R. 1983. Geografía de Chile. Geomorfología Tomo II. Santiago. Instituto Geográfico Militar. 182 p.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1976. Decreto N°490. Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1990. Decreto N°43. Declara Monumento Natural a la Araucaria araucana.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1995. Decreto N°13. Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.
- CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile. 242 pp.
- CONAMA. 2003. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura. 115p.
- CONAF, 2016. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Disponible en: [www.conaf.cl](http://www.conaf.cl). Visitado 24 de enero de 2018. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura
- ETIENNE, M. y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 125 p.
- GAJARDO, R. 1993. La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago.

- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 165 p.
- HOFFMANN, A. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona Central. Fundación Claudio Gay. 255 pp.
- IBODA. 2017. Catálogo de las Plantas Vasculares del Conosur. Instituto de Botánica Darwinion. Buenos Aires, Argentina. [en línea] <http://www.darwin.edu.ar/>
- INDEX FUNGORUM (IF). 2016. The Index Fungorum <http://www.indexfungorum.org/> Última actualización 2018. Visitado el 25/11/2018.
- KIRK, P.M, P.F. CANNON, D.W. MINTER & J.A. STALPERS. 2008. Dictionary of the Fungi (10th Ed.). CAB International, Wallingford, United Kingdom. 784p.
- LARGENT, D.L., D. JOHNSON & R. WATLING. 1977. How to identify mushrooms to genus III: Microscopic features. Mad River Press, Inc., California, EEUU. 148p.
- LAZO, W. 2016. Hongos de Chile. Atlas Micológico. Ediciones Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Santiago, Chile. Segunda edición. 316 p.
- LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. 2° edición. Editorial Universitaria. 316 p.
- MARTICORENA, C y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157 pp.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68: Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País, agosto 2009. 7p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2010. Guía de evaluación ambiental.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2012. Decreto Supremo N°26: Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por Decreto N° 93, de 2008, mayo 2011. 8p.

- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo N°33: Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2011. 3p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b Decreto Supremo N°41: Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011. 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo N°42: Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011, 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo N°19: Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, junio 2012. 4p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, abril 2013. 3p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo N°52. Aprueba y Oficializa Décimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, marzo 2014. 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo N°38. Aprueba y Oficializa Undécimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2015. 4p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo N°16: Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2016. 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. Decreto Supremo N° 6, Aprueba y Oficializa Décimo tercer Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo N°51: Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 4p.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N°151: Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, diciembre 2006. 3p.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo N°50: Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 5p.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo N°23: Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, marzo 2009. 3p.
- MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL (MNHN). 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47. 69 p.
- ORMAZABAL, C. 1989. Sitios de Interés botánico y tipos vegetacionales con riesgo de extinción en Chile. En: BENOIT, I. (ed). Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Santiago, Corporación Nacional Forestal. Pp. 97-107.
- QUIROZ, C., PAUCHARD, A., MARTICORENA, A. y CAVIERES, L. 2009. Manual de Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile. Instituto de Ecología y Biodiversidad y Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, Proyecto CONICYT PFB-23, Chile. 280p.
- RIEDEMANN, P., G. ALDUNATE & S. TEILLIER. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.
- RODRIGUEZ, R. et al. 2018. Catálogo de plantas vasculares de Chile, 430 p.

- ROBERT V., STEGEHUIS G. & STALPERS J. 2005. The MycoBank engine and related databases. <http://www.mycobank.org>. Última actualización 16/03/2018. Visitado el 10/05/2018.
- SANDOVAL, P.; HERÍQUEZ, J. y TRIERVEILER-PERERIRA, L. 2014. Additions to the Chilean phalloid mycota. Mycotaxon, Vol 128, pp. 45-54.
- SANDOVAL, P. 2014. *Inonotus crutosus*, first record for the chilean mycobiota. Gayana Botánica, Vol 71, N° 2 pp. 273-275.
- SANDOVAL-LEIVA, P., CARMARÁN, C., PARK, D., ROMERO, A., JOHNSTON, P. 2014. Vibrisseaceous fungi from the southern hemisphere, including *Chlorovibrissea chilensis* (Helotiales, incertae sedis) sp. Nov. Mycologia, 106(6), pp. 1159-1167.
- SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG). 2017. Flora. Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) [en línea] <http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/flora>.
- SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2010. Ordinario N°100143. Instructivo "Sitios prioritarios para la conservación en el sistema de evaluación de impacto ambiental". 5p.
- SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2014. Guía para la Compensación de Biodiversidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 40p.
- SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96pp.
- WRIGHT, J. E. Y ALBERTÓ, E. 2002. Guía de hongos de la región pampeana. I. Hongos con laminillas. Literature of Latin America (Lola). Bs. As. 278p.





## APÉNDICES

### APÉNDICE D.1.1

### ESPECIES POTENCIALES

Tabla 12. Especies potenciales presentes en los pisos vegetacionales.

| N° | Nombre científico                 | Origen   | FV | PV | N° | Nombre científico               | Origen   | FV | PV |
|----|-----------------------------------|----------|----|----|----|---------------------------------|----------|----|----|
| 1  | <i>Aetoxicon punctatum</i>        | Nativa   | x  | x  | 39 | <i>Hypolepis rugosula</i>       | Nativa   | x  |    |
| 2  | <i>Agrostis leptotricha</i>       | Nativa   | x  |    | 40 | <i>Juncus bufonius</i>          | Nativa   | x  |    |
| 3  | <i>Agrostis stolonifera</i>       | Nativa   | x  |    | 41 | <i>Juncus planifolius</i>       | Endémica | x  |    |
| 4  | <i>Polygonum australe</i>         | -        | x  |    | 42 | <i>Juncus procerus</i>          | Nativa   | x  |    |
| 5  | <i>Amomyrtus luma</i>             | Nativa   | x  | x  | 43 | <i>Juncus stipulatus</i>        | Nativa   | x  |    |
| 6  | <i>Amomyrtus meli</i>             | Endémica | x  | x  | 44 | <i>Laurelia philippiana</i>     | Endémica | x  |    |
| 7  | <i>Anagallis alternifolia</i>     | Nativa   | x  |    | 45 | <i>Laureliopsis philippiana</i> | Nativa   |    | x  |
| 8  | <i>Aristolelia chilensis</i>      | Nativa   | x  | x  | 46 | <i>Lomatia ferruginea</i>       | Nativa   | x  | x  |
| 9  | <i>Asplenium dareoides</i>        | Nativa   |    | x  | 47 | <i>Lomatia hirsuta</i>          | Nativa   | x  | x  |
| 10 | <i>Asteranthera ovata</i>         | Nativa   | x  |    | 48 | <i>Lophosoria quadripinnata</i> | Nativa   | x  |    |
| 11 | <i>Azara lanceolata</i>           | Nativa   | x  | x  | 49 | <i>Lotus corniculatus</i>       | Nativa   | x  |    |
| 12 | <i>Baccharis obovata</i>          | Nativa   | x  |    | 50 | <i>Luma apiculata</i>           | Endémica | x  | x  |
| 13 | <i>Berberis darwinii</i>          | Nativa   | x  |    | 51 | <i>Luzuriaga radicans</i>       | Nativa   | x  | x  |
| 14 | <i>Blechnum auriculatum</i>       | Nativa   | x  |    | 52 | <i>Mitraria coccinea</i>        | Nativa   | x  | x  |
| 15 | <i>Blechnum blechnoides</i>       | Endémica | x  | x  | 53 | <i>Muehlenbeckia tamnifolia</i> | Nativa   | x  |    |
| 16 | <i>Blechnum chilense</i>          | Nativa   | x  | x  | 54 | <i>Myoschilos oblonga</i>       | Nativa   | x  |    |
| 17 | <i>Boquila trifoliata</i>         | Nativa   | x  | x  | 55 | <i>Myrceugenia exsucca</i>      | Nativa   | x  |    |
| 18 | <i>Calceolaria paniculata</i>     | Nativa   | x  | x  | 56 | <i>Myrceugenia planipes</i>     | Nativa   | x  | x  |
| 19 | <i>Centella asiatica</i>          | Exótica  | x  |    | 57 | <i>Nertera granadensis</i>      | Nativa   | x  | x  |
| 20 | <i>Chrysosplenium valdivianum</i> | Nativa   | x  |    | 58 | <i>Nothofagus dombeyi</i>       | Nativa   | x  | x  |

| N° | Nombre científico                 | Origen   | FV | PV | N° | Nombre científico               | Origen   | FV | PV |
|----|-----------------------------------|----------|----|----|----|---------------------------------|----------|----|----|
| 21 | <i>Chusquea quila</i>             | Endémica | x  | x  | 59 | <i>Pseudopanax valdiviense</i>  | Endémica | x  | x  |
| 22 | <i>Chusquea uliginosa</i>         | Nativa   |    | x  | 60 | <i>Persea lingue</i>            | Nativa   | x  | x  |
| 23 | <i>Cissus striata</i>             | Nativa   | x  |    | 61 | <i>Plantago lanceolata</i>      | Exótica  | x  |    |
| 24 | <i>Scirpus inundatus</i>          | -        | x  |    | 62 | <i>Podocarpus saligna</i>       | Nativa   |    | x  |
| 25 | <i>Cyperus eragrostis</i>         | Nativa   | x  |    | 63 | <i>Agrostis tenuis</i>          | Nativa   | x  |    |
| 26 | <i>Dactylis glomerata</i>         | Exótica  | x  |    | 64 | <i>Prunella vulgaris</i>        | Exótica  | x  |    |
| 27 | <i>Dasyphyllum diacanthoides</i>  | Nativa   | x  | x  | 65 | <i>Ctenitis spectabilis</i>     | Nativa   | x  |    |
| 28 | <i>Digitalis purpurea</i>         | Nativa   | x  |    | 66 | <i>Pernettya myrtilloides</i>   | Nativa   | x  |    |
| 29 | <i>Drimys winteri</i>             | Nativa   | x  | x  | 67 | <i>Pteris semiadnata</i>        | Nativa   | x  |    |
| 30 | <i>Eucryphia cordifolia</i>       | Nativa   | x  | x  | 68 | <i>Ranunculus repens</i>        | Exótica  | x  |    |
| 31 | <i>Fuchsia magellanica</i>        | Nativa   | x  | x  | 69 | <i>Rhaphidothamnus spinosus</i> | Nativa   | x  |    |
| 32 | <i>Gevuina avellana</i>           | Nativa   | x  | x  | 70 | <i>Rubus ulmifolius</i>         | Exótica  | x  |    |
| 33 | <i>Holcus lanatus</i>             | Exótica  | x  |    | 71 | <i>Rumex acetosella</i>         | Exótica  | x  |    |
| 34 | <i>Hydrangea serratifolia</i>     | Endémica | x  | x  | 72 | <i>Saxegothea conspicua</i>     | Nativa   | x  |    |
| 35 | <i>Hymenophyllum caudiculatum</i> | Nativa   |    | x  | 73 | <i>Pseudopanax laetevirens</i>  | Nativa   | x  | x  |
| 36 | <i>Hymenoglossum cruetum</i>      | Nativa   |    | x  | 74 | <i>Trifolium repens</i>         | Exótica  | x  |    |
| 37 | <i>Hymenophyllum pectinatum</i>   | Endémica |    | x  | 75 | <i>Ungi molinae</i>             | Nativa   | x  |    |
| 38 | <i>Hypochaeris radicata</i>       | Exótica  | x  |    | 76 | <i>Weinmannia trichosperma</i>  | Nativa   | x  | x  |

FV: Formaciones de Vegetación según Gajardo (1994) – PV: Pisos Vegetacionales según Luebert & Pliscoff (2017) / Nat: Nativa; EN: Endémica; EX: Exótica

## APÉNDICE D.1.2

### LISTADO FLORÍSTICO Y FUNGISTICO

Tabla 13. Listado de especies de flora vascular para el área de influencia del Proyecto y su presencia en cada UHV.

| N° | Nombre científico                  | Nombre común     | Familia         | Forma de crecimiento | Origen   | Estado de conservación | DS68 |
|----|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------|------------------------|------|
| 1  | <i>Agrostis capilaris</i>          | Chepica          | Poaceae         | Herbáceo             | Exótica  | NA                     |      |
| 2  | <i>Berberis microphylla</i>        | Calafate         | Berberidaceae   | Arbustivo            | Nativa   | NI                     |      |
| 3  | <i>Betula pendula</i>              | Abedul           | Betulaceae      | Arbóreo              | Exótica  | NA                     |      |
| 4  | <i>Blechnum chilense</i>           | Costilla de Vaca | Blechnaceae     | Herbáceo             | Nativa   | LC (I)                 |      |
| 5  | <i>Blechnum hastatum</i>           | Blechnum         | Blechnaceae     | Herbáceo             | Nativa   | LC (I)                 |      |
| 6  | <i>Blechnum penna-marina</i>       | Pinque           | Blechnaceae     | Herbáceo             | Nativa   | NI                     |      |
| 7  | <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> | Palo colorado    | Myrtaceae       | Arbustivo            | Endémica | NI                     | x    |
| 8  | <i>Boquila trifoliata</i>          | Voquicillo       | Lasdizabalaceae | Epífita              | Nativa   | NI                     |      |
| 9  | <i>Campsidium valdivianum</i>      | Voqui            | Bignoniaceae    | Arbustivo            | Nativa   | NI                     |      |
| 10 | <i>Cardamine hirsuta</i>           | Hierba amarga    | Brassicaceae    | Herbáceo             | Exótica  | NA                     |      |
| 11 | <i>Carduus pycnocephalus</i>       | Cardo            | Asteraceae      | Herbáceo             | Exótica  | NA                     |      |
| 12 | <i>Chusquea quila</i>              | Quila            | Poaceae         | Herbáceo             | Endémica | NI                     |      |
| 13 | <i>Cyperus eragrostis</i>          | Malcocho         | Cyperaceae      | Herbáceo             | Exótica  | NA                     |      |
| 14 | <i>Cirsium vulgare</i>             | Cardo            | Asteraceae      | Herbáceo             | Nativa   | NI                     |      |
| 15 | <i>Cupressus sempervirens</i>      | Ciprés           | Cupressaceae    | Arbóreo              | Exótica  | NA                     |      |
| 16 | <i>Cynodon dactylon</i>            | Chépica          | Poaceae         | Herbáceo             | Exótica  | NA                     |      |
| 17 | <i>Embothrium coccineum</i>        | Notro            | Proteaceae      | Arbóreo              | Nativa   | NI                     | x    |
| 18 | <i>Griselinia racemosa</i>         | Lamulahuén       | Cornaceae       | Epífita              | Endémica | NI                     |      |
| 19 | <i>Holcus lanatus</i>              | Heno             | Poaceae         | Herbáceo             | Exótica  | NA                     |      |
| 20 | <i>Hypochaeris arenaria</i>        | Cerrajilla       | Asteraceae      | Herbáceo             | Exótica  | NA                     |      |

| N° | Nombre científico            | Nombre común      | Familia         | Forma de crecimiento | Origen   | Estado de conservación | DS68 |
|----|------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------|------------------------|------|
| 21 | <i>Hypochaeris radicata</i>  | Hierba del Chanco | Asteraceae      | Herbáceo             | Exótica  | NA                     |      |
| 22 | <i>Juncus procerus</i>       | Junco             | Juncaceae       | Herbáceo             | Exótica  | NA                     |      |
| 23 | <i>Leucanthemum vulgare</i>  | Margarita         | Asteraceae      | Herbáceo             | Exótica  | NA                     |      |
| 24 | <i>Lomatia dentata</i>       | Avellanillo       | Proteaceae      | Arbóreo              | Nativa   | NI                     | x    |
| 25 | <i>Luma apiculata</i>        | Arrayan           | Myrtaceae       | Arbóreo              | Endémica | NI                     | x    |
| 26 | <i>Maytenus boaria</i>       | Maitén            | Celastraceae    | Arbóreo              | Nativa   | NI                     | x    |
| 27 | <i>Myrceugenia exsucca</i>   | Chilchilco        | Myrtaceae       | Arbóreo              | Nativa   | NI                     | x    |
| 28 | <i>Myrceugenia planipes</i>  | Pitra             | Myrtaceae       | Arbóreo              | Nativa   | NI                     | x    |
| 29 | <i>Nothofagus dombeyi</i>    | Coihue común      | Nothofagaceae   | Arbóreo              | Nativa   | NI                     | x    |
| 30 | <i>Pinus radiata</i>         | Pino insigne      | Pinaceae        | Arbóreo              | Exótica  | NA                     |      |
| 31 | <i>Plantago australis</i>    | Siete venas       | Plantaginaceae  | Herbáceo             | Exótica  | NA                     |      |
| 32 | <i>Plantago lanceolata</i>   | Siete venas       | Plantaginaceae  | Herbáceo             | Exótica  | NA                     |      |
| 33 | <i>Populus nigra</i>         | Alamo             | Salicaceae      | Arbóreo              | Exótica  | NA                     |      |
| 34 | <i>Prunella vulgaris</i>     | Brunela           | Lamiaceae       | Herbáceo             | Exótica  | NA                     |      |
| 35 | <i>Ranunculus repens</i>     | Botón de oro      | Ranunculaceae   | Herbáceo             | Exótica  | NA                     |      |
| 36 | <i>Raphithamnus spinosus</i> | Arrayán macho     | Veberaceae      | Arbóreo              | Nativa   | NI                     | x    |
| 37 | <i>Ribes valdivianum</i>     | Parrilla          | Grossulariaceae | Arbustivo            | Nativa   | NI                     |      |
| 38 | <i>Rubus ulmifolius</i>      | Zarzamora         | Rosaceae        | Arbustivo            | Exótica  | NA                     |      |
| 39 | <i>Rumex acetosella</i>      | Vinagrillo        | Polygonaceae    | Herbáceo             | Exótica  | NA                     |      |
| 40 | <i>Taraxacum officinale</i>  | Diente de león    | Asteraceae      | Herbáceo             | Exótica  | NA                     |      |

| N° | Nombre científico         | Nombre común | Familia  | Forma de crecimiento | Origen  | Estado de conservación | DS68 |
|----|---------------------------|--------------|----------|----------------------|---------|------------------------|------|
| 41 | <i>Trifolium pratense</i> | Trébol       | Fabaceae | Herbáceo             | Exótica | NA                     |      |
| 42 | <i>Trifolium repens</i>   | Trébol       | Fabaceae | Herbáceo             | Exótica | NA                     |      |

NI = No Indicado; NA = No Aplica; LC=Preocupación Menor.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14. Listado de especies de fúngicas identificadas en el área de Proyecto.

| Especie                   | Nombre común  | Phyllum       | Familia      | Origen      | Estado de conservación * |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------------------|
| <i>Mycena haematopoda</i> | -             | Basidiomycota | Mycenaceae   | Cosmopolita | NA                       |
| <i>Cyttaria darwinii</i>  | Pan del Indio | Ascomycota    | Cyttariaceae | Nativa      | NI                       |

(\*): NA: No Aplica; NI: No identificada

Fuente: Elaboración propia.